

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	<i>Programacion Web 2</i>				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Javascript</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>3</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>II (Segundo)</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>30/09/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>13:40</i>		
INTEGRANTE (s) <i>Tapia Huamantuma Antony Juan</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): <i>LINO JOSE PINTO OPPE</i>					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. EJERCICIOS RESUELTOS: <i>Ejercicio 1:</i> Cree un teclado random para banca por internet. Html: <pre> <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Teclado Random</title> </head> <body> <script src="script_ejercicio_01.js"></script> </body> </html> </pre> Javascript: <pre> document.body.innerHTML = ` </pre>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

```

<div class="contenedor">

    <h1>Teclado Random</h1>

    <p>Ingrese su clave utilizando el teclado:</p>

    <div class="panel">

        <input
            type="password"
            id="clave"
            readonly
            placeholder="Ingrese su clave"
        >

        <div id="teclado"></div>

        <div class="botones">
            <button id="limpiar" type="button">
                Limpiar
            </button>

            <button id="nuevoTeclado" type="button">
                Ingresar
            </button>
        </div>

    </div>

</div>
`;

// Estilos generales
document.body.style.margin = "0";
document.body.style.minHeight = "100vh";
document.body.style.display = "flex";
document.body.style.justifyContent = "center";
document.body.style.alignItems = "center";
document.body.style.fontFamily = "Arial, sans-serif";
document.body.style.backgroundColor = "#f3f3f3";

// Estilos del contenedor

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

```
const contenedor = document.querySelector(".contenedor");
```

```
contenedor.style.textAlign = "center";
```

```
// Crear los números
```

```
let numeros = [
```

```
    0, 1, 2, 3, 4,
```

```
    5, 6, 7, 8, 9
```

```
];
```

```
// Función para mezclar los números
```

```
function mezclarNumeros(array) {
```

```
    for (let i = array.length - 1; i > 0; i--) {
```

```
        let posicionAleatoria =
```

```
            Math.floor(Math.random() * (i + 1));
```

```
        let temporal = array[i];
```

```
        array[i] = array[posicionAleatoria];
```

```
        array[posicionAleatoria] = temporal;
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Mezclar los números
```

```
mezclarNumeros(numeros);
```

```
// Obtener elementos
```

```
const teclado =
```

```
    document.getElementById("teclado");
```

```
const clave =
```

```
    document.getElementById("clave");
```

```
const botonLimpiar =
```

```
    document.getElementById("limpiar");
```

```
const botonNuevoTeclado =
```

```
    document.getElementById("nuevoTeclado");
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4

```
// Panel de la calculadora
const panel =
  document.querySelector(".panel");

panel.style.width = "330px";
panel.style.padding = "20px";
panel.style.backgroundColor = "#202020";
panel.style.borderRadius = "10px";
panel.style.boxShadow =
  "0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3)";
panel.style.boxSizing = "border-box";

// Título
const titulo =
  document.querySelector("h1");

titulo.style.marginBottom = "10px";

// Texto
const texto =
  document.querySelector("p");

texto.style.color = "#333";

// Pantalla de la clave
clave.style.width = "100%";
clave.style.height = "60px";
clave.style.padding = "10px";
clave.style.boxSizing = "border-box";

clave.style.fontSize = "28px";
clave.style.textAlign = "right";

clave.style.color = "white";
clave.style.backgroundColor = "#151515";

clave.style.border = "none";
clave.style.borderRadius = "5px";

clave.style.outline = "none";

clave.style.marginBottom = "15px";
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

```
// Teclado
teclado.style.display = "grid";

teclado.style.gridTemplateColumns =
    "repeat(3, 1fr)";

teclado.style.gap = "6px";

teclado.style.width = "100%";

// Crear los botones
numeros.forEach(function(numero, indice) {

    const boton =
        document.createElement("button");

    boton.innerHTML = numero;

    boton.setAttribute("type", "button");

    // Estilo del botón
    boton.style.height = "55px";

    boton.style.fontSize = "20px";

    boton.style.color = "white";

    boton.style.backgroundColor = "#333333";

    boton.style.border = "none";

    boton.style.borderRadius = "5px";

    boton.style.cursor = "pointer";

    // El número 0 queda centrado abajo
    if (indice === 9) {

        boton.style.gridColumn = "2";
    }
}
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

```
// Efecto al pasar el mouse
boton.addEventListener("mouseenter", function() {

    boton.style.backgroundColor = "#444444";

});

boton.addEventListener("mouseleave", function() {

    boton.style.backgroundColor = "#333333";

});

// Al presionar un número
boton.addEventListener("click", function() {

    clave.value =
        clave.value + numero;

});

teclado.appendChild(boton);

});

// Contenedor de botones inferiores
const botones =
    document.querySelector(".botones");

botones.style.display = "grid";

botones.style.gridTemplateColumns =
    "1fr 1fr";

botones.style.gap = "6px";

botones.style.marginTop = "10px";

// Botón Limpiar
botonLimpiar.style.height = "50px";

botonLimpiar.style.fontSize = "16px";
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

```

botonLimpiar.style.color = "white";

botonLimpiar.style.backgroundColor = "#8b0000";

botonLimpiar.style.border = "none";

botonLimpiar.style.borderRadius = "5px";

botonLimpiar.style.cursor = "pointer";

// Botón Nuevo teclado
botonNuevoTeclado.style.height = "50px";

botonNuevoTeclado.style.fontSize = "16px";

botonNuevoTeclado.style.color = "white";

botonNuevoTeclado.style.backgroundColor = "#0067c0";

botonNuevoTeclado.style.border = "none";

botonNuevoTeclado.style.borderRadius = "5px";

botonNuevoTeclado.style.cursor = "pointer";

// Limpiar la clave
botonLimpiar.addEventListener("click", function() {

    clave.value = "";

});

// Crear un nuevo teclado
botonNuevoTeclado.addEventListener("click", function() {

    location.reload();

});

```

Ejercicio 02: Cree una calculadora básica como la de los sistemas operativos, que pueda utilizar la función eval() y que guarde todas las operaciones en una pila. Mostrar la pila al

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 02 - Calculadora</title>

<style>
  * {
    box-sizing: border-box;
  }

  body {
    margin: 0;
    min-height: 100vh;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f3f3f3;

    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
  }

  .contenedor {
    text-align: center;
  }

  h1 {
    margin-bottom: 15px;
  }

  .calculadora {
    width: 330px;
    padding: 20px;
    background-color: #202020;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  }
</style>
</html>
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

```
#pantalla {
  width: 100%;
  height: 70px;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 10px;

  font-size: 32px;
  text-align: right;

  color: white;
  background-color: #151515;

  border: none;
  border-radius: 5px;
  outline: none;
}
```

```
.botones {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 6px;
}
```

```
button {
  height: 55px;

  border: none;
  border-radius: 5px;

  font-size: 20px;
  color: white;
  background-color: #333333;

  cursor: pointer;
}
```

```
button:hover {
  background-color: #444444;
}
```

```
button:active {
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

```

    background-color: #555555;
}

.operador {
    background-color: #3f3f3f;
}

.igual {
    background-color: #0067c0;
}

.igual:hover {
    background-color: #0078d4;
}

.borrar {
    background-color: #8b0000;
}

.borrar:hover {
    background-color: #a00000;
}

.pila-contenedor {
    margin-top: 20px;
    width: 330px;

    padding: 15px;

    background-color: white;
    border-radius: 8px;

    box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.pila-contenedor h2 {
    margin-top: 0;
    font-size: 20px;
}

#pila {
    text-align: left;

```

```
        max-height: 150px;
        overflow-y: auto;
    }

    #pila p {
        margin: 5px 0;
        padding: 8px;

        background-color: #eeeeee;
        border-radius: 4px;
    }
</style>
</head>

<body>

    <div class="contenedor">

        <h1>Calculadora</h1>

        <div class="calculadora">

            <input type="text" id="pantalla" readonly>

            <div class="botones">

                <!-- Primera fila -->
                <button onclick="borrar()" class="borrar">C</button>
                <button onclick="agregar('/')" class="operador">÷</button>
                <button onclick="agregar('*')" class="operador">×</button>
                <button onclick="agregar('-')" class="operador">-</button>

                <!-- Segunda fila -->
                <button onclick="agregar('7')">7</button>
                <button onclick="agregar('8')">8</button>
                <button onclick="agregar('9')">9</button>
                <button onclick="agregar('+)" class="operador">+</button>

                <!-- Tercera fila -->
                <button onclick="agregar('4')">4</button>
                <button onclick="agregar('5')">5</button>
                <button onclick="agregar('6')">6</button>
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12

```
<button onclick="calcular()" class="igual">=</button>
```

```
<!-- Cuarta fila -->
```

```
<button onclick="agregar('1')">1</button>
```

```
<button onclick="agregar('2')">2</button>
```

```
<button onclick="agregar('3')">3</button>
```

```
<!-- Quinta fila -->
```

```
<button onclick="agregar('0')">0</button>
```

```
<button onclick="agregar('.')">.</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="pila-contenedor">
```

```
<h2>Pila de operaciones</h2>
```

```
<div id="pila"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="script_ejercicio_02.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
'''
```

Javascript:

```
// Pila donde se guardarán las operaciones
```

```
let pila = [];
```

```
// Agregar números u operadores a la pantalla
```

```
function agregar(valor) {
    document.getElementById("pantalla").value += valor;
}
```

```
// Borrar la pantalla
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 13

```
function borrar() {
    document.getElementById("pantalla").value = "";
}

// Realizar la operación
function calcular() {
    let pantalla = document.getElementById("pantalla");
    let operacion = pantalla.value;

    // Comprobar que haya una operación
    if (operacion === "") {
        return;
    }

    try {

        // Realizar la operación utilizando eval()
        let resultado = eval(operacion);

        // Guardar la operación en la pila
        pila.push(operacion + " = " + resultado);

        // Mostrar el resultado
        pantalla.value = resultado;

        // Mostrar la pila
        mostrarPila();

    } catch (error) {

        pantalla.value = "Error";

    }
}

// Mostrar las operaciones guardadas en la pila
function mostrarPila() {
    let elementoPila = document.getElementById("pila");

    // Limpiar el contenido anterior
    elementoPila.innerHTML = "";
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 14

```
// Mostrar desde la última operación hasta la primera
```

```
for (let i = pila.length - 1; i >= 0; i--) {
```

```
    let elemento = document.createElement("p");
```

```
    elemento.textContent = pila[i];
```

```
    elementoPila.appendChild(elemento);
```

```
}
```

```
}
```

Ejercicio03: Cree una versión de el juego 'el ahorcado' que grafique con canvas paso a paso desde el evento onclick() de un botón.

Html:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Ejercicio 03 - Ahorcado</title>
```

```
<style>
```

```
  * {
```

```
    box-sizing: border-box;
```

```
  }
```

```
  body {
```

```
    margin: 0;
```

```
    min-height: 100vh;
```

```
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    background-color: #f3f3f3;
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: center;
```

```
    align-items: center;
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 15

```

}

.contenedor {
    text-align: center;
}

h1 {
    margin-bottom: 10px;
}

p {
    color: #333;
}

.juego {
    width: 400px;
    padding: 20px;

    background-color: #202020;

    border-radius: 10px;

    box-shadow:
        0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

canvas {
    display: block;

    margin: 0 auto 15px auto;

    background-color: white;

    border-radius: 5px;
}

#palabra {
    min-height: 45px;

    margin-bottom: 15px;

    font-size: 28px;

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 16

```

font-weight: bold;

letter-spacing: 8px;

color: white;
}

#mensaje {
  min-height: 25px;

  margin-bottom: 10px;

  color: white;

  font-size: 16px;
}

.letras {
  display: grid;

  grid-template-columns:
    repeat(6, 1fr);

  gap: 5px;
}

.letras button {
  height: 45px;

  border: none;
  border-radius: 5px;

  font-size: 16px;

  color: white;
  background-color: #333333;

  cursor: pointer;
}

.letras button:hover {
  background-color: #444444;

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 17

```

}

.letras button:disabled {
    background-color: #666666;

    cursor: not-allowed;
}

#nuevoJuego {
    width: 100%;

    height: 50px;

    margin-top: 10px;

    border: none;
    border-radius: 5px;

    font-size: 16px;

    color: white;

    background-color: #0067c0;

    cursor: pointer;
}

#nuevoJuego:hover {
    background-color: #0078d4;
}

```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="contenedor">
```

```
<h1>Juego del Ahorcado</h1>
```

```
<p>Adivina la palabra antes de completar el ahorcado.</p>
```

```
<div class="juego">
```

```
  <canvas  
    id="canvas"  
    width="350"  
    height="250">  
  </canvas>
```

```
<div id="palabra"></div>
```

```
<div id="mensaje">  
  Seleccione una letra  
</div>
```

```
<div id="letras"></div>
```

```
<button id="nuevoJuego">  
  Nuevo juego  
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script src="script_ejercicio_03.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Javascript:

```
// Palabras que puede elegir el juego
```

```
let palabras = [  
  "JAVASCRIPT",  
  "COMPUTADORA",  
  "TECLADO",  
  "PROGRAMACION",  
  "INTERNET"
```

```
];
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 19

```
// Elegir una palabra al azar
let palabra =
  palabras[Math.floor(Math.random() * palabras.length)];
```

```
// Letras que ya fueron utilizadas
let letrasUsadas = [];
```

```
// Cantidad de errores
let errores = 0;
```

```
// Obtener elementos del HTML
const canvas =
  document.getElementById("canvas");
```

```
const contexto =
  canvas.getContext("2d");
```

```
const palabraElemento =
  document.getElementById("palabra");
```

```
const mensaje =
  document.getElementById("mensaje");
```

```
const letrasElemento =
  document.getElementById("letras");
```

```
const nuevoJuego =
  document.getElementById("nuevoJuego");
```

```
// Mostrar la palabra
function mostrarPalabra() {

  let texto = "";

  for (let i = 0; i < palabra.length; i++) {

    if (letrasUsadas.includes(palabra[i])) {

      texto += palabra[i] + " ";

    } else {
```

```
        texto += " _ ";

    }
}

palabraElemento.textContent = texto;
}

// Crear los botones de letras
function crearLetras() {

    letrasElemento.innerHTML = "";

    for (let i = 65; i <= 90; i++) {

        let letra =
            String.fromCharCode(i);

        let boton =
            document.createElement("button");

        boton.textContent = letra;

        boton.type = "button";

        // Evento onclick
        boton.onclick = function() {

            intentarLetra(letra);

            boton.disabled = true;
        };

        letrasElemento.appendChild(boton);
    }
}

// Intentar una letra
function intentarLetra(letra) {

    letrasUsadas.push(letra);
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 21

```
// Comprobar si la letra está en la palabra
if (palabra.includes(letra)) {

    mostrarPalabra();

    comprobarVictoria();

} else {

    errores++;

    dibujarAhorcado();

    comprobarDerrota();
}
}

// Dibujar una parte del ahorcado
function dibujarAhorcado() {

    contexto.lineWidth = 4;
    contexto.strokeStyle = "#000000";

    // Error 1: base
    if (errores === 1) {

        contexto.beginPath();

        contexto.moveTo(50, 220);
        contexto.lineTo(300, 220);

        contexto.stroke();
    }

    // Error 2: poste
    if (errores === 2) {

        contexto.beginPath();

        contexto.moveTo(100, 220);
        contexto.lineTo(100, 30);
    }
}
```

```
    contexto.stroke();
}

// Error 3: parte superior
if (errores === 3) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(100, 30);
    contexto.lineTo(230, 30);

    contexto.stroke();
}

// Error 4: cuerda
if (errores === 4) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 30);
    contexto.lineTo(230, 60);

    contexto.stroke();
}

// Error 5: cabeza
if (errores === 5) {

    contexto.beginPath();

    contexto.arc(
        230,
        85,
        25,
        0,
        Math.PI * 2
    );

    contexto.stroke();
}

// Error 6: cuerpo
```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 23

```

if (errores === 6) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 110);
    contexto.lineTo(230, 170);

    contexto.stroke();
}

// Error 7: brazo izquierdo
if (errores === 7) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 120);
    contexto.lineTo(190, 150);

    contexto.stroke();
}

// Error 8: brazo derecho
if (errores === 8) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 120);
    contexto.lineTo(270, 150);

    contexto.stroke();
}

// Error 9: pierna izquierda
if (errores === 9) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 170);
    contexto.lineTo(195, 205);

    contexto.stroke();
}

```

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 24

```
// Error 10: pierna derecha
if (errores === 10) {

    contexto.beginPath();

    contexto.moveTo(230, 170);
    contexto.lineTo(265, 205);

    contexto.stroke();
}
}

// Comprobar si ganó
function comprobarVictoria() {

    let gano = true;

    for (let i = 0; i < palabra.length; i++) {

        if (!letrasUsadas.includes(palabra[i])) {

            gano = false;
        }
    }

    if (gano) {

        mensaje.textContent =
            "¡Ganaste!";

        desactivarLetras();
    }
}

// Comprobar si perdió
function comprobarDerrota() {

    if (errores >= 10) {

        mensaje.textContent =
            "Perdiste. La palabra era: " + palabra;
```

```
    mostrarPalabra();

    desactivarLetras();
  }
}

// Desactivar todos los botones
function desactivarLetras() {

    let botones =
        letrasElemento.querySelectorAll("button");

    botones.forEach(function(boton) {

        boton.disabled = true;

    });
}

// Crear un nuevo juego
function nuevoJuegoFuncion() {

    palabra =
        palabras[
            Math.floor(Math.random() * palabras.length)
        ];

    letrasUsadas = [];

    errores = 0;

    contexto.clearRect(
        0,
        0,
        canvas.width,
        canvas.height
    );

    mensaje.textContent =
        "Seleccione una letra";
```

```
mostrarPalabra();
```

```
crearLetras();
```

```
}
```

```
// Botón Nuevo juego
```

```
nuevoJuego.onclick = function() {
```

```
    nuevoJuegoFuncion();
```

```
};
```

```
// Iniciar el juego
```

```
mostrarPalabra();
```

```
crearLetras();
```

II. PRUEBAS

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 27

Ejercicio01:

Teclado Random

Ingrese su clave utilizando el teclado:

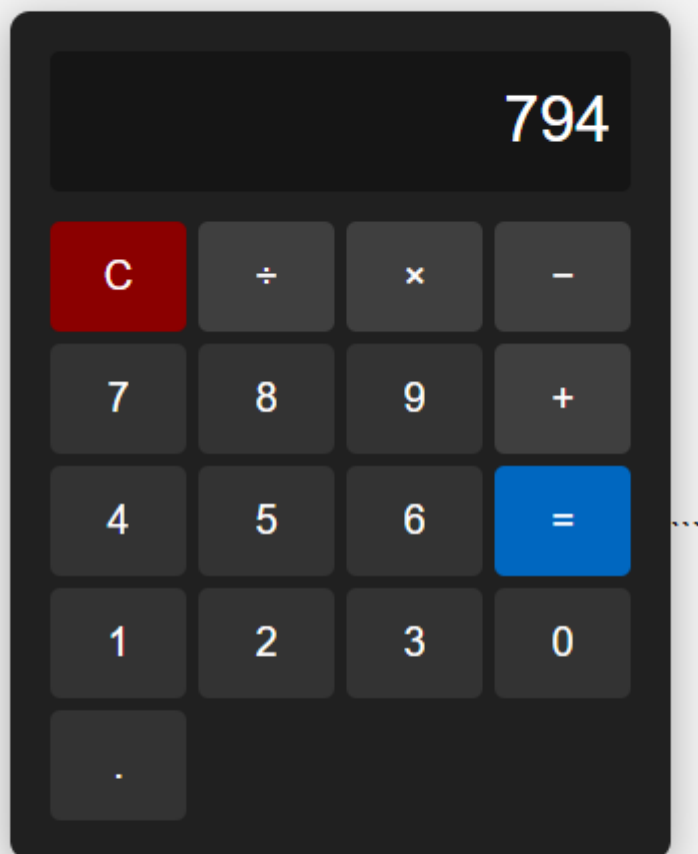
Ingrese su clave

5	1	3
2	4	0
8	9	6
7		

Limpiar
Ingresar

Ejercicio02:

Calculadora



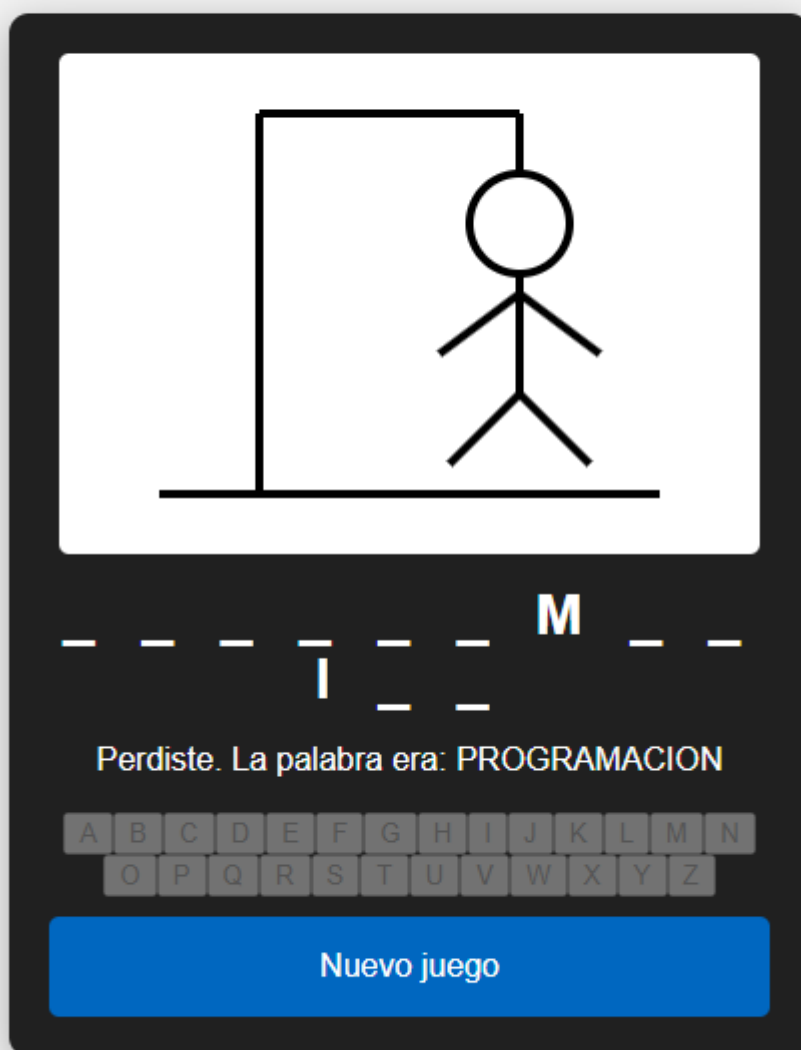
Pila de operaciones

 $729 + 65 = 794$ $8 * 9 = 72$

Ejercicio03:

Juego del Ahorcado

Adivina la palabra antes de completar el ahorcado.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 30

CONCLUSIONES

En conclusión, JavaScript permite crear páginas web interactivas y dinámicas. A través de eventos, funciones y elementos como Canvas, podemos desarrollar juegos y aplicaciones de manera sencilla, haciendo que las páginas respondan a las acciones del usuario.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Programar todos los ejercicios, con los conocimientos dados en clases de Fundamentos de Programación 2

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>